

# 강 26

## 멀티모달·자료 결합 (RAG 개념)

AI Prompt Engineer · ISO/IEC 17024 — 2차 실기 대비

"근거를 주면 헛소리가 줄어든다."





## 학습 목표

1. RAG 의 개념과 필요성을 안다
2. 근거 기반 응답 으로 할루시네이션을 줄인다
3. 이미지·문서 결합 프롬프트 를 작성한다



## 도입 — AI의 거짓말 문제

- GPT는 모르면 그럴듯하게 지어냄(할루시네이션)
- 최신·사내 정보는 학습되지 않음
- 해결책: 근거 자료를 함께 제공



## RAG란?

- Retrieval-Augmented Generation
- 검색(retrieval) + 생성(generation)
- 관련 문서를 찾아 **프롬프트에 넣고** 답 생성



## RAG 동작 흐름

1. 질문을 임베딩(벡터화)
2. 벡터DB에서 유사 문서 검색
3. 찾은 문서를 맥락으로 넣어 생성
4. 근거 기반 답변 출력



## 왜 효과적인가

- 최신·전문·사내 지식 반영 가능
- 출처 제시 → 신뢰·검증 가능
- 할루시네이션 대폭 감소



## 자료 결합 프롬프트

[자료]

""""(검색된 문서 내용)""""

[질문] 위 자료만 근거로 답하고,  
없으면 "자료에 없음"이라고 답하라.

"자료만 근거로" 가 핵심 안전장치



## 멀티모달 결합

- 이미지 + 질문: "이 그래프에서 추세는?"
- 문서 + 표 + 텍스트 동시 입력
- 강12 멀티모달 + RAG의 결합





## 실무 팁

- 문서는 **적당한 크기로 분할**(청킹)
- "근거 없으면 모른다고" 명시
- 출처(문서명·페이지) 함께 요청



## 흔한 오해 (시험 주의)

- "RAG는 모델을 재학습한다" → ✗ (검색+프롬프트 주입)
- "RAG는 할루시네이션을 0으로 만든다" → ✗ (크게 줄임)



## 정리 & 예상문제(실기)

- RAG=검색+생성, 근거 기반으로 헛소리 감소
1. (주관식) 외부 문서를 검색해 결합하는 기법은? → **RAG**
  2. (실기) 사내 규정 문서 기반 Q&A 프롬프트를 작성하시오.